

1과목 : 기계제작법

- 공작물을 양극(+), 전기저항이 적은 구리, 아연을 음극(-)으로 하여 적당한 용액 중에 넣어 통전하면 양극의 용출작용에 의하여 광택이 나게 하는 가공법은?
① 방전 가공 ② 전해 연마
③ 레이저 가공 ④ 전자빔 가공
- 회전하는 상자에 공작물과 숫돌입자, 가공액, 콤파운드 등을 함께 넣어 공작물이 입자와 충돌하는 동안에 그 표면의 요철을 제거하며, 매끈한 가공면을 얻는 가공법은?
① 버니싱 ② 숏 피닝
③ 초음파 가공 ④ 배럴 가공
- 주물에서 기공이 생기는 것을 방지하는 방법으로 틀리것은?
① 주형 내에 수분을 많게 한다.
② 주입 온도를 필요 이상 높게 하지 않는다.
③ 탕도의 높이를 조절하여 압탕에 의한 쇳물에 압력을 가한다.
④ 통기성을 좋게 한다.
- 경사면 위를 연속적으로 원활하게 흘러 나가는 모양이며, 연한 재료의 공작물을 고속절삭 할 때 생기는 칩의 형태는?
① 균열형 ② 열단형
③ 전단형 ④ 유동형
- 절삭공구 수명을 판정하는 기준이 아닌 것은?
① 완성 가공된 치수 변화가 일정량에 도달했을 때
② 절삭저항의 주분력에도 변화가 적어도 배분력, 이송분력이 급격히 증가될 때
③ 가공면에 광택이 있는 무늬가 반점이 생길 때
④ 가공 시 구성인선이 자주 생길 때
- 볼트나 너트의 체결이 잘 되도록 구멍 주위 부분을 평탄하게 가공하는 드릴가공법은?
① 리밍 ② 태핑
③ 스폿 페이스링 ④ 보링
- 다음 중 진원도를 표시하는 기호는?
①  ② 
③  ④ 
- 에어리 점(airy point)에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 중앙의 변형이 최소가 되도록 지지하는 점(A=0.2386L)
② 측정면의 양단면이 항상 평형을 유지하도록 지지하는 점(A=0.2113L)
③ 중립축 상의 변형이 최소가 되도록 지지하는 점(A=2203L)
④ 전체 길이에 대하여 휨이 최소로 되고 양단과 중앙의 변형이 같도록 지지하는 점(A=0.2232L)
- 인발작업에서 지름 5.5mm의 연강와이어를 인발하여 지름 4.5mm로 하였을 때 단면감소율은 약 몇 % 인가?
① 25.3 ② 33.1
③ 41.8 ④ 49.5

- 측정기 중 게이지블록 측정면의 밀착상태, 즉 평면도 검사기구로 적합한 것은?
① 정반 ② 자분탐상법
③ 옵티컬 플랫 ④ 다이얼 게이지
- 피복 아크 용접봉에서 피복제의 역할로 틀린 것은?
① 아크를 안정하게 한다.
② 용착금속을 보호한다.
③ 용착금속의 급냉을 방지한다.
④ 스파터의 발생을 많게 한다.
- 소성가공에는 냉간가공과 열간가공이 있다. 열간가공에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 고온에서 가공하는 것
② 재결정 온도 이상에서 가공하는 것
③ 가열하면서 가공하는 것
④ 변태점 이하의 낮은 온도에서 가공하는 것
- 다음 중 밀링의 공구가 아닌 것은?
① 훈 ② 엔드밀
③ 메탈 슝 ④ 더브테일 커터
- 지철 또는 α 철이라 하며 0.0025% 이하의 탄소량이 고용된 고용체로 현미경 조직이 백색으로 보이며 무르고 경도와 강도가 작고 상온에서 강자성체인 것은?
① 페라이트 ② 펄라이트
③ 시멘타이트 ④ 오스테나이트
- 다음 표면경화법 중 화학적 방법이 아닌 것은?
① 침탄법 ② 고주파 경화법
③ 청화법 ④ 질화법
- 수공구 취급에 대한 안전수칙으로 적합하지 않은 것은?
① 해머는 자루에서 빠지지 않도록 쏘기를 박는다.
② 렌치는 자기 몸 쪽에서 바깥쪽으로 미는 방식으로 사용한다.
③ 드라이버의 날 끝이 흠의 나비와 길이에 맞는 것을 사용한다.
④ 스크레이퍼 사용 시 한 손으로 일감을 잡는 것은 위험하다.
- 밀링 작업 시 날 1개당 피드가 0.15mm, 커터날 수 6, 절삭속도 120m/mm, 밀링커터의 직경 100mm일 때, 밀링 머신의 테이블 이송속도는 약 몇 mm/min 인가?
① 144 ② 244
③ 344 ④ 444
- 테르밋 용접에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 기어, 축의 수리, 레일의 접합 등에 사용한다.
② Si분말과 산화철을 혼합한 것을 이용한다.
③ 용접작업이 복잡하면서 고도의 기능이 필요하다.
④ 점화재료는 과산화바륨, 마그네슘 등의 혼합물을 이용한다.
- 선반가공에서 테이퍼 절삭방법이 아닌 것은?

- ① 체이싱 다이얼에 의한 방법
- ② 심압대 편위에 의한 방법
- ③ 복식 공구대에 의한 방법
- ④ 테이퍼 절삭장치에 의한 방법

20. 흑연 도가니로에 표시한 규격번호는 무엇을 의미하는가?

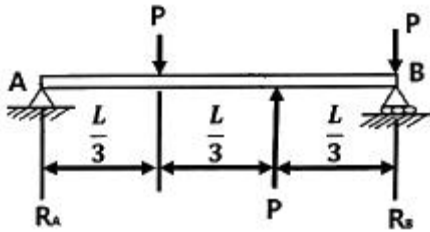
- ① 도가니의 중량 ② 도가니의 높이
- ③ 도가니의 내경 ④ 1회 용해할 수 있는 구리의 중량

2과목 : 재료역학

21. 한 변의 길이가 a 인 정사각형 단면의 중심축에 대한 단면계수는?

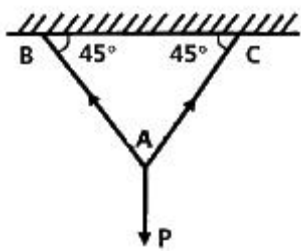
- ① $a^3/32$ ② $a^3/12$
- ③ $a^3/6$ ④ $a^3/3$

22. 그림과 같은 하중 상태에 있는 단순보에서 A 지점의 반력 R_A 는?



- ① P ② $\frac{1}{3}P$
- ③ $\frac{2}{3}P$ ④ $\frac{1}{2}P$

23. 그림과 같은 빔 AB와 AC가 $P = 4\text{kN}$ 의 무게를 지탱하고 있다. 빔 AB에 생기는 응력은 약 몇 MPa 인가? (단, 빔의 지름 $d = 5\text{cm}$ 이다.)

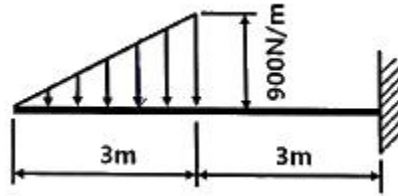


- ① 1.44 ② 14.4
- ③ 2.88 ④ 28.8

24. 단면적 50cm^2 의 연강봉의 온도 변화량이 20°C 가 되어도 길이가 변화하지 않도록 하기 위해서는 250kN 의 힘이 필요하다. 이 재료의 선팽창계수 $\alpha(^\circ\text{C})$ 의 값은? (단, 세로탄성계수는 210GPa 이다.)

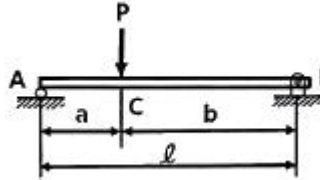
- ① 0.8×10^{-5} ② 1.19×10^{-5}
- ③ 1.5×10^{-5} ④ 1.9×10^{-5}

25. 길이가 6m 인 외팔보가 자유단에서 보의 중앙까지 선형적으로 변화하는 하중을 받고 있을 때 이 보에서 발생하는 최대 전단력은 몇 N 인가?



- ① 675 ② 900
- ③ 1350 ④ 2700

26. 보 AB에 집중 하중 P 를 받고 있을 때 굽힘모멘트 선도는?



- ① ②
- ③ ④

27. 지름 6cm 의 환봉이 $1200\text{ N}\cdot\text{m}$ 의 비틀림 모멘트를 받을 때 이 재료에 발생하는 최대 전단응력은 약 몇 MPa 인가?

- ① 18.3 ② 21.3
- ③ 24.3 ④ 28.3

28. 2축 응력상태에 있는 어느 재료에 $\sigma_x = 40\text{MPa}$, $\sigma_y = -20\text{MPa}$ 이 작용하고 있을 때 최대 수직응력($\sigma_{\max}$)과 최대 전단응력($\tau_{\max}$)은?

- ① $\sigma_{\max} = 40\text{MPa}$, $\tau_{\max} = 30\text{MPa}$
- ② $\sigma_{\max} = 70\text{MPa}$, $\tau_{\max} = 45\text{MPa}$
- ③ $\sigma_{\max} = 60\text{MPa}$, $\tau_{\max} = 30\text{MPa}$
- ④ $\sigma_{\max} = 45\text{MPa}$, $\tau_{\max} = 20\text{MPa}$

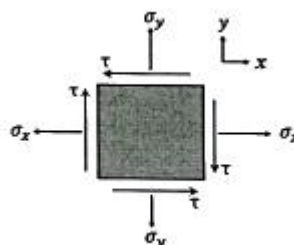
29. 원형단면의 보에 있어서 단면적을 A , 전단력을 V 라 하면 최대전단응력은?

- ① $3V/2A$ ② $2V/3A$
- ③ $3V/4A$ ④ $4V/3A$

30. 인장강도가 600MPa 인 취성 재료를 이용하여 5kN 의 허용 하중을 받는 구조물을 만들려고 한다. 안전계수를 2로 할 때 이 재료의 단면적은 약 몇 mm^2 인가?

- ① 8.45 ② 16.67
- ③ 32.24 ④ 64.45

31. 다음 그림과 같은 평면응력상태에서 주응력 σ_1 와 σ_2 를 구하는 식으로 옳은 것은?



①

$$\sigma_1, \sigma_2 = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau^2}$$

②

$$\sigma_1, \sigma_2 = \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + \tau^2}$$

③

$$\sigma_1, \sigma_2 = \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(\sigma_x + \sigma_y)^2 + 4\tau^2}$$

④

$$\sigma_1, \sigma_2 = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(\sigma_x + \sigma_y)^2 + 4\tau^2}$$

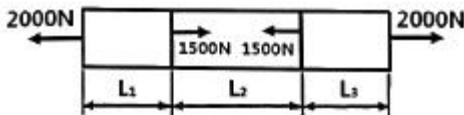
32. 지름 10cm인 중실축이 1000rpm으로 회전하고 있다. 이 축이 전달시킬 수 있는 최대 동력은 약 몇 kW 인가? (단, 허용 전단응력은 30MPa 로 한다.)

- ① 121 ② 307
③ 617 ④ 1215

33. 프왕송 수를 m, 세로탄성계수를 E, 가로탄성계수 G라 할 때, G를 나타내는 식은?

- ① $G = \frac{m+1}{2mE}$ ② $G = \frac{3(m+2)}{mE}$
③ $G = \frac{mE}{3(m+2)}$ ④ $G = \frac{mE}{2(m+1)}$

34. 균일 단면봉에 그림과 같은 하중이 작용할 때 L₂부분에 발생하는 내력의 크기와 방향은?



- ① 1500N, 인장 ② 1500N, 압축
③ 500N, 인장 ④ 500N, 압축

35. 코일 스프링에 500N의 힘을 작용시켰더니 3.0cm가 줄었다. 이때 스프링에 저장된 탄성에너지는 몇 N·m 인가?

- ① 6.0 ② 7.5
③ 15.0 ④ 30.0

36. 굽힘응력에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 굽힘모멘트에 비례한다.
② 단면계수에 비례한다.
③ 단면 2차 모멘트에 반비례한다.
④ 중립축으로부터 멀어질수록 응력이 커진다.

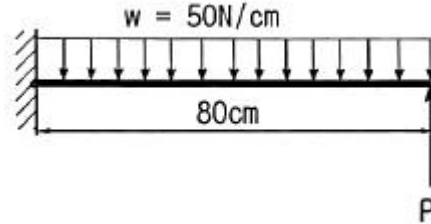
37. 길이가 60cm인 강철봉이 인장력을 받아서 0.06cm 신장되었다. 봉의 체적이 400cm³ 일 때 인장력의 크기는 약 몇 kN 인가? (단, 세로탄성계수는 210GPa 이다.)

- ① 100 ② 120
③ 140 ④ 160

38. 축 방향으로 인장응력 σ 가 작용할 때 최대 전단응력($\tau_{\max}$)와 크기와 최대 전단응력이 생기는 각도(축 방향에 대한)에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① $\theta = 90^\circ$ 의 단면에 생기고, $\tau_{\max} = \sigma/2$ 이다.
② $\theta = 90^\circ$ 의 단면에 생기고, $\tau_{\max} = \sigma$ 이다.
③ $\theta = 45^\circ$ 의 단면에 생기고, $\tau_{\max} = \sigma/3$ 이다.
④ $\theta = 45^\circ$ 의 단면에 생기고, $\tau_{\max} = \sigma/2$ 이다.

39. 그림과 같이 길이 80cm인 외팔보가 50N/cm의 균일분포 하중을 받고 있을 때 자유단의 처짐을 0이 되게 하기 위해서는 집중하중 P의 값을 몇 N으로 하면 되는가?



- ① 800 ② 1500
③ 1800 ④ 2000

40. 지름 100mm, 길이 2m인 기둥의 세장비는?

- ① 20 ② 40
③ 80 ④ 120

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 0.4%C의 탄소강을 950℃로 가열하여 일정시간 충분히 유지시킨 후 상온까지 서서히 냉각시켰을 때의 상온 조직은?

- ① 페라이트 + 펄라이트 ② 페라이트 + 소르바이트
③ 시멘타이트 + 펄라이트 ④ 시멘타이트 + 소르바이트

42. 다음 중 열처리에서 풀림의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 조직의 균질화 ② 냉간 가공성 향상
③ 재료의 경화 ④ 잔류 응력 제거

43. 7:3 황동에 Sn을 1% 첨가한 것으로 전연성이 우수하여 관 또는 판을 만들어 증발기와 열교환기 등에 사용되는 것은?

- ① 에드미럴티 황동 ② 네이벌 황동
③ 알루미늄 황동 ④ 망간 황동

44. Fe에 Ni이 42~48%가 합금화된 재료로 전등의 백금선에 사용되는 것은?

- ① 콘스탄탄 ② 백동
③ 모넬메탈 ④ 플래티나이트

45. 다공질 절에 윤활유를 흡수시켜 계속해서 급유하지 않아도 되는 베어링 합금은?

- ① 켈릿 ② 루기메탈
③ 오일라이트 ④ 하이드로날름

46. 주철을 파면에 따라 분류할 때 해당되지 않는 것은?

- ① 회주철 ② 가단주철
③ 반주철 ④ 백주철

47. 18-8형 스테인리스강의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 합금성분은 Fe를 기반으로 Cr 18%, Ni 8% 이다.
- ② 비자성체이다.
- ③ 오스테나이트계이다.
- ④ 탄소를 다량 첨가하면 피팅 부식을 방지할 수 있다.

48. 다음 중 소결정질합금이 아닌 것은?

- ① 위디아(Widia) ② 텅갈로이(Tungaloy)
- ③ 카보로이(Carboly) ④ 코비탈륨(Cobitalium)

49. 열가소성 재료의 유동성을 측정하는 시험방법은?

- ① 뉴턴 인덱스법 ② 멜트 인덱스법
- ③ 캐스팅 인덱스법 ④ 샤르피 시험법

50. 순철의 변태에서 α -Fe이 γ -Fe로 변화하는 변태는?

- ① A₁ 변태 ② A₂ 변태
- ③ A₃ 변태 ④ A₄ 변태

51. 용접이음의 단점에 속하지 않는 것은?

- ① 내부 결함이 생기기 쉽고 정확한 검사가 어렵다.
- ② 다른 이음작업과 비교하여 작업 공정이 많은 편이다.
- ③ 용접공의 기능에 따라 용접부의 강도가 좌우된다.
- ④ 잔류응력이 발생하기 쉬워서 이를 제거하는 작업이 필요하다.

52. 어떤 블록 브레이크 장치가 5.5kW의 동력을 제동할 수 있다. 브레이크 블록의 길이가 80mm, 폭이 20mm라면 이 브레이크의 용량은 몇 MPa·m/s인가?

- ① 3.4 ② 4.2
- ③ 5.9 ④ 7.3

53. 8m/s의 속도로 15kW의 동력을 전달하는 평벨트의 이완측 장력(N)은? (단, 긴장측의 장력은 이완측 장력의 3배이고, 원심력은 무시한다.)

- ① 938 ② 1471
- ③ 1961 ④ 2942

54. 스프링 종류 중 하나인 고무 스프링(rubber spring)의 일반적인 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 여러 방향으로 오는 하중에 대한 방진이나 감쇠가 하나의 고무로 가능하다.
- ② 형상을 자유롭게 선택할 수 있고, 다양한 용도로 적용이 가능하다.
- ③ 방진 및 방음 효과가 우수하다.
- ④ 저온에서의 방진 능력이 우수하여 -10℃ 이하의 저온저장고 방진장치에 주로 사용된다.

55. 나사의 종류 중 먼지, 모래 등이 나사산 사이에 들어가도 나사의 작동에 별로 영향을 주지 않으므로 전구와 소켓의 결합부, 또는 호스의 이음부에 주로 사용되는 나사는?

- ① 사다리꼴나사 ② 톱니나사
- ③ 유니파이 보통나사 ④ 둥근나사

56. 축을 형상에 따라 분류할 경우 이에 해당되지 않는 것은?

- ① 크랭크축 ② 차축

③ 직선축

④ 유연성축

57. 45kN의 하중을 받는 엔드 저널의 지름은 약 몇 mm 인가? (단, 저널의 지름과 길이의 비 길이/지름=1.5 이고, 저널이 받는 평균압력은 5MPa 이다.)

- ① 70.9 ② 74.6
- ③ 77.5 ④ 82.4

58. 회전수 1500rpm, 축의 직경 110mm인 물함키를 설계하려고 한다. 폭이 28mm, 높이가 18mm, 길이가 300mm일 때 물함키가 전달할 수 있는 최대 동력(kW)은? (단, 키의 허용전단응력 $\tau_a = 40\text{MPa}$ 이며, 키의 허용전단응력만을 고려한다.)

- ① 933 ② 1265
- ③ 2903 ④ 3759

59. 기어 절삭에서 언더컷을 방지하기 위한 방법으로 옳은 것은?

- ① 기어의 이 높이를 낮게, 압력각은 작게 한다.
- ② 기어의 이 높이를 낮게, 압력각은 크게 한다.
- ③ 기어의 이 높이를 높게, 압력각은 작게 한다.
- ④ 기어의 이 높이를 높게, 압력각은 크게 한다.

60. 외경 10cm, 내경 5cm의 속빈 원통이 축 방향으로 100kN의 인장 하중을 받고 있다. 이 때 축 방향 변형률은? (단, 이 원통의 세로탄성계수는 120 GPa 이다.)

- ① 1.415×10^{-4} ② 2.1415×10^{-4}
- ③ 1.415×10^{-3} ④ 2.415×10^{-3}

4과목 : 유압기기 및 건설기계일반

61. 유압작동유가 구비해야 할 조건으로 적절하지 않은 것은?

- ① 비압축성일 것
- ② 점도지수가 작을 것
- ③ 화학적으로 안정적일 것
- ④ 압력변화에 따른 체적변화가 작을 것

62. 실린더의 선정 시 주의사항으로 적절하지 않은 것은?

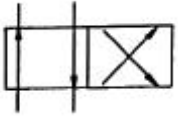
- ① 행정 길이가 긴 경우는 로드와 강도를 고려한다.
- ② 충격에 대한 완충 능력이 부족하다면 외부 완충기의 설치를 검토한다.
- ③ 부하에 대한 실린더 길이의 선정 기준으로 좌굴 강도를 기준으로 할 수 있다.
- ④ 빠른 속도를 필요로 하는 경우 부항류를 크게 잡는다.

63. 아래 기호의 명칭은?



- ① 무부하 밸브 ② 감압 밸브
- ③ 체크 밸브 ④ 릴리프 밸브

64. 다음 전환밸브의 기호가 나타내는 포트수와 위치수로 옳은 것은?

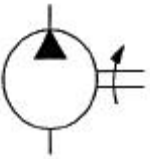


- ① 2포트 2위치 밸브 ② 4포트 2위치 밸브
③ 2포트 4위치 밸브 ④ 4포트 4위치 밸브

65. 펌프의 보조로 사용하며, 유압 에너지를 축적하고 압력을 보상해주는 기기는?

- ① 어큐뮬레이터 ② 스트레이너
③ 개스킷 ④ 오일 쿨러

66. 아래 기호의 명칭은?



- ① 단동 실린더 ② 공기압 모터
③ 유압 모터 ④ 유압 펌프

67. 체크밸브, 릴리프 밸브 등에서 압력이 상승하고 밸브가 열리기 시작하여 어느 일정한 흐름의 양이 인정되는 압력은?

- ① 오버라이드 압력 ② 오리피스 압력
③ 크래킹 압력 ④ 리시드 압력

68. 유압 장치의 특징으로 적절하지 않은 것은?

- ① 무단 변속이 가능하다.
② 고압에서 누유의 위험이 있다.
③ 오일에 기포가 섞여 작동이 불량할 수 있다.
④ 먼지나 이물질에 의한 고장의 우려가 없다.

69. 펌프 토출량이 $0.01\text{m}^3/\text{s}$ 이고, 사용하는 유압 실린더의 피스톤 직경이 85mm일 경우 이유압 실린더의 전진운동 속도는 약 몇 m/s 인가?

- ① 0.88 ② 1.76
③ 3.52 ④ 5.28

70. 다른 수압 면적을 가진 유압 실린더 등을 사용하여 시스템의 일부 압력을 높여주는 회로로 가장 적합한 것은?

- ① 중압 회로 ② 서지 회로
③ 감압 회로 ④ 무부하 회로

71. 지게차에서 사용하는 작업장치 중 고르지 못한 노면이나 경사지 등에서 깨지기 쉬운 화물 및 불안정한 화물의 낙하를 방지하기 위해 포크 상단에 상하 작동할 수 있도록 압력판을 부착한 것은?

- ① 힌지드 버킷 ② 블록 클램프
③ 로드 스테빌라이저 ④ 사이드 시프트 마스크

72. 도로 포장 및 다짐 건설기계가 아닌 것은?

- ① 롤러 ② 왜건
③ 아스팔트 피니셔 ④ 콘크리트 피니셔

73. 진동과 충격을 억제하기 위해 사용되는 방진기, 완충기와 같은 배관의 지지 장치는?

- ① 행거 ② 서포트
③ 브레이스 ④ 레스트레인트

74. 기중기에서 기동박기, 건물의 기초공사에 사용되는 작업장치는?

- ① 훅 ② 셔블
③ 드래그 라인 ④ 파일 드라이버

75. 평탄 작업, 경사면 절삭, 배수로 굴착 등을 할 수 있으며, 장비 규격은 블레이드(배토판)의 길이로 나타내는 건설기계는?

- ① 지게차 ② 타워크레인
③ 모터 그레이더 ④ 아스팔트 살포기

76. 무한케도식(크롤러형)과 비교한 타이어식(휠형) 굴삭기의 특징으로 적절하지 않은 것은?

- ① 기동성이 좋다.
② 주행저항이 크다.
③ 견인력이 약하다.
④ 암석, 암반지대에서 작업할 때 타이어가 손상되기 쉽다.

77. 8톤의 짐을 2m/s의 속도로 견인할 때 필요한 동력은 약 몇 kW 인가? (단, 견인 마찰 계수는 0.15 이다.)

- ① 19.9 ② 23.5
③ 28.7 ④ 32.1

78. 준설선의 종류가 아닌 것은?

- ① 버킷 준설선 ② 디퍼 준설선
③ 그래브 준설선 ④ 샌드 드레인 준설선

79. 모터 그레이더의 주행 동력 전달장치 구성품이 아닌 것은?

- ① 아우트리거 ② 클러치
③ 변속기 ④ 탠덤 드라이브장치

80. 굴삭기의 3대 주요부로 적절하지 않은 것은?

- ① 중간 구동체 ② 작업장치
③ 상부 회전체 ④ 하부 주행체

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	①	④	④	③	③	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	①	①	②	②	③	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	②	③	①	④	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	④	③	②	②	③	④	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	①	④	③	②	④	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	①	④	④	②	③	③	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	③	②	①	④	③	④	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	③	④	③	②	②	④	①	①